BÀI 7: SO SÁNH 2 THAM SỐ

1. So sánh 2 tỷ lệ

Bài toán: Cho 2 tổng thể X, Y và xem xét cùng một tính chất A, tỉ lệ phần tử có tính chất A của tổng thể X, Y lần lượt là p_1; p_2. Cần so sánh p_1 và p_2?

Khảo sát tổng thể X ta có mẫu cụ thể: $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ kích thước n và tỉ lệ mẫu là: f_1

Khảo sát tổng thể Y ta có mẫu cụ thể: $(y_1, y_2, \ldots, y_m)$ kích thước m và tỉ lệ mẫu là: f_2

a. So sánh 2 tỉ lệ tổng thể khác nhau

Giả thiết $H_0 : p_1 = p_2$ Đối thiết $H_1: p_1 \neq p_2$

Theo định lí giới hạn trung tâm ta có:

$$F_1 \sim N\left(p_1, \frac{p_1q_1}{n}\right) \text{ và } F_2 \sim N\left(p_2; \frac{p_2q_2}{m}\right)$$

Khi đó: $$F_1 - F_2 \sim N\left(p_1 - p_2, \frac{p_1q_1}{n} + \frac{p_2q_2}{m}\right) \Rightarrow \frac{F_1 - F_2 - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1q_1}{n} + \frac{p_2q_2}{m}}} \sim N(0;1)$$

Với mức ý nghĩa α ta có: $$P\left\{-z_{\alpha/2} \le \frac{F_1 - F_2 - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1q_1}{n} + \frac{p_2q_2}{m}}} \le z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

Tiêu chuẩn kiểm định: thay giả thiết kiểm định $H_0 : p_1 = p_2$

$$Z_{qs} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \qquad f_1 = \frac{k_1}{n} \qquad f_2 = \frac{k_2}{m} \qquad f = \frac{k_1 + k_2}{n + m}$$

Miền bác bỏ: $W = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$

b. So sánh 2 tỉ lệ lớn hơn, bé hơn:

Tiêu chuẩn kiểm định:

$$Z_{qs} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \qquad f_1 = \frac{k_1}{n} \qquad f_2 = \frac{k_2}{m} \qquad f = \frac{k_1 + k_2}{n + m}$$

$H_1: p_1 > p_2$ Miền bác bỏ: $W = (z_\alpha; +\infty)$

$H_1: p_1 < p_2$ Miền bác bỏ: $W = (-\infty; -z_\alpha)$

Ví dụ: Để đánh giá chất lượng sản phẩm do 2 nhà máy sản xuất ra, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 100 sản phẩm từ nhà máy 1 thấy có 20 phế phẩm và 150 sản phẩm nhà máy 2 thấy có 15 phế phẩm. Hãy so sánh chất lượng sản phẩm của 2 nhà máy với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$

Giải:

Số liệu trên 2 mẫu:

- Nhà máy 1: $n = 100$, tỉ lệ phế phẩm $f_1 = \frac{20}{100} = 0,2$.

- Nhà máy 2: $m=150$, tỉ lệ phế phẩm $f_2=\frac{15}{150}=0,1$.
- Tỷ lệ chung của 2 mẫu: $f=\frac{k_1+k_2}{n+m}=\frac{20+15}{100+150}=0,14\$$

Xây dựng giả thiết:

Giả thuyết H_0: $p_1=p_2$ Đối thuyết H_1 : $p_1\neq p_2$

Tiêu chuẩn kiểm định:

$$Z_{qs}=\frac{f_1-f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\right)}}=\frac{0,2-0,1}{\sqrt{0,14\times 0,86\times\left(\frac{1}{100}+\frac{1}{150}\right)}}=2,232$$

Mức ý nghĩa: $\alpha=0,05\Rightarrow\Phi(z_{\alpha/2})=0,5-\frac{\alpha}{2}=0,475\Rightarrow z_{\alpha/2}=1,96$

Miền bác bỏ $W_\alpha=(-\infty;-1,96)\cup(1,96;+\infty)$.

Kết luận: Z_{qs} thuộc miền bác bỏ W_α nên Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1. Tức là với mức ý nghĩa 5%thông qua mẫu khảo sát có thể khẳng định chất lượng sản phẩm của hai nhà máy là khác nhau.

2. So sánh 2 giá trị trung bình

a. Mẫu ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn

Bài toán: Xét 2 tổng thể X, Y có trung bình chưa biết μ_1, μ_2. Với mức ý nghĩa α, hãy kiểm tra nhận định cho rằng 2 trung bình tổng thể là khác nhau.

Khảo sát 2 tổng thể X, Y thu được mẫu cụ thể (x_1; x_2; … ; x_n) và (y_1; y_2; …; y_m): $\bar{x}; s_1; \bar{y}; s_2$

Giả thiết H_0: $\mu_1=\mu_2$ Đối thiết H_1: $\mu_1\neq\mu_2$

$$\overline{X}\sim N\left(\mu_1,\frac{\sigma_1^2}{n}\right)\text{ và }\overline{Y}\sim N\left(\mu_2;\frac{\sigma_2^2}{m}\right)$$

Khi đó: $$\overline{X}-\overline{Y}\sim N\left(\mu_1-\mu_2;\frac{\sigma_1^2}{n}+\frac{\sigma_2^2}{m}\right)\Rightarrow\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n}+\frac{\sigma_2^2}{m}}}\sim N(0;1)$$

Với mức ý nghĩa α ta có: $$P\left\{-z_{\alpha/2}\leq\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n}+\frac{\sigma_2^2}{m}}}\leq z_{\alpha/2}\right\}=1-\alpha$$

Tiêu chuẩn kiểm định: thay giả thiết kiểm định H_0 : $\mu_1=\mu_2$

$$Z_{qs}=\frac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n}+\frac{\sigma_2^2}{m}}}$$

Nếu chưa biết phương sai tổng thể thì tiến hành xấp xỉ:

$$\sigma_1^2\approx s_1^2;\qquad\sigma_2^2\approx s_2^2$$

(*phương sai trung bình của 2 mẫu*)

Tiêu chuẩn kiểm định được viết lại:

$$Z_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n} + \frac{s_2^2}{m}\right)}}$$

Miền bác bỏ: $W = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$

Các trường hợp về miền bác bỏ:

$H_1: \mu_1 > \mu_2$ Miền bác bỏ: $W = (z_\alpha; +\infty)$

$H_1: \mu_1 < \mu_2$ Miền bác bỏ: $W = (-\infty; -z_\alpha)$

b. Mẫu ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối Student

Tiêu chuẩn kiểm định:

$$Z_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}} \qquad s^2 = \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-2}$$

Miền bác bỏ:

H1: $\mu_1 \neq \mu_2$ Miền bác bỏ: $W = (-\infty; -t_{\alpha/2}(m+n-2)) \cup (t_{\alpha/2}(m+n-2); +\infty)$

$H_1: \mu_1 > \mu_2$ Miền bác bỏ: $W = (t_\alpha(m+n-2); +\infty)$

$H_1: \mu_1 < \mu_2$ Miền bác bỏ: $W = (-\infty; -t_\alpha(m+n-2))$

Lưu ý: Tiến hành thay thế $z_{\alpha/2}$ bởi $t_{\alpha/2}(m+n-2)$ và z_α bởi $t_\alpha(m+n-2)$.

Giải thích các công thức ở b):

2.1. Khi nào dùng các công thức này?

Có hai tổng thể:

+ Tổng thể X có trung bình μ_1
+ Tổng thể Y có trung bình μ_2

Ta muốn kiểm định

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

Nhưng:

+ Không biết phương sai tổng thể
+ Hai tổng thể phân phối chuẩn
+ Giả sử

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$$

Do chưa biết phương sai nên **không dùng Z-test**, mà dùng **Student's t-test**.

2.2. Thống kê kiểm định

Slide viết

$$Z_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}}$$

Thực ra ký hiệu Z_{qs} **không chuẩn**. Theo giáo trình quốc tế phải là

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s_p^2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}}$$

vì thống kê này tuân theo **phân phối t**, không phải phân phối chuẩn Z.

Ý nghĩa từng thành phần
(1) $\bar{x}$
Trung bình mẫu của nhóm 1

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

(2) $\bar{y}$
Trung bình mẫu nhóm 2
(3) Tử số

$$\bar{x} - \bar{y}$$

chính là
độ chênh lệch trung bình của hai mẫu.
2.3. Tại sao mẫu số có dạng đó?
Mẫu số

$$\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\right)}$$

chính là **Sai số chuẩn (Standard Error)** của hiệu hai trung bình.
Nó đo mức dao động ngẫu nhiên của

$$\bar{x} - \bar{y}$$

2.4. Công thức tính s^2
Slide viết

$$s^2 = \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-2}$$

Đây gọi là **Phương sai gộp (Pooled Variance).**
Vì sao phải gộp?
Ta giả thiết $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$. Nghĩa là Hai tổng thể có cùng phương sai.
Do đó không cần dùng hai phương sai mẫu riêng biệt mà gộp lại để có ước lượng tốt hơn.
Ý nghĩa từng thành phần
s_1^2 là phương sai mẫu của nhóm 1;
s_2^2 là phương sai mẫu của nhóm 2;
$n-1$ là bậc tự do của mẫu 1;
$m-1$ là bậc tự do của mẫu 2.
$n+m-2$ là tổng bậc tự do.
Ví dụ
Nhóm 1

$$n = 20, s_1^2 = 16$$

Nhóm 2

$$m = 25, s_2^2 = 25$$

Khi đó

$$s^2 = \frac{19 \times 16 + 24 \times 25}{43}$$

đó chính là phương sai gộp.
2.5. Tại sao lại dùng phân phối t?
Nếu biết phương sai tổng thể σ^2 thì $Z = \frac{\bar{x}-\bar{y}}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}}$ có phân phối chuẩn.

Nhưng ở đây σ không biết. Ta phải thay bằng s là phương sai mẫu.
Việc thay này làm tăng thêm sai số.
William Gosset đã chứng minh khi đó thống kê tuân theo **Student's t distribution**
với $n + m - 2$ bậc tự do.

2.6. Miền bác bỏ

Kiểm định hai phía

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

Miền bác bỏ

$$W = (-\infty, -t_{\alpha/2}(n + m - 2)) \cup (t_{\alpha/2}(n + m - 2), +\infty)$$

Có nghĩa
Nếu

$$| t | > t_{\alpha/2}$$

thì bác bỏ

$$H_0$$

Ví dụ

$$\alpha = 0.05$$
$$df = 18$$

Tra bảng

$$t_{0.025,18} = 2.101$$

Nếu

$$t = 2.45$$

thì bác bỏ H_0.

2.7. Kiểm định một phía

Nếu $H_1: \mu_1 > \mu_2$ Miền bác bỏ $W = (t_\alpha, +\infty)$
Chỉ xét phía bên phải.
Nếu $H_1: \mu_1 < \mu_2$ Miền bác bỏ $W = (-\infty, -t_\alpha)$.
Chỉ xét phía bên trái.
Tiến hành thay thế $z_{\alpha/2}$ bởi $t_{\alpha/2}(m + n - 2)$
Nghĩa là ở phần kiểm định bằng Z trước đó ta so sánh với 1.96 (thực chất là $z_{0.025}$ khi $\alpha = 0.05$). Bây giờ vì dùng phân phối t nên không còn dùng $z_{0.025}$ nữa mà phải tra $t_{0.025}(df)$, với

$$df = n + m - 2$$

Tóm lại:

Công thức	**Ý nghĩa**
$\bar{x},\ \bar{y}$	Trung bình mẫu của hai nhóm
$s_1^2,\ s_2^2$	Phương sai mẫu của hai nhóm
$s^2 = \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-2}$	Phương sai gộp (ước lượng phương sai chung của hai tổng thể)
$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}}$	Thống kê kiểm định để so sánh hai trung bình khi phương sai chưa biết nhưng giả sử bằng nhau
$df = n + m - 2$	Bậc tự do của phân phối Student

Ví dụ: Theo tài liệu viện nghiên cứu phát triển gia cầm thì hai giống gà G_1 và G_2 có trọng lượng trung bình ở 3 tháng tuổi là như nhau. Ta nuôi thử mỗi giống 100 con và ở 3 thàng tuổi cân lại được kết quả tương ứng là:

$$\bar{x} = 1825\text{g} \quad s_1^2 = 1628 \qquad \bar{y} = 1973\text{g} \quad s_2^2 = 1876$$

Hãy căn cứ vào mẫu trên cho nhận xét về kết luận tài liệu với mức ý nghĩa 1%?

Giải: Số liệu trên 2 mẫu:

- Giống gà G1: $n_1 = 100$, $\bar{x} = 1825$ g, $s_1^2 = 1628$ g

- Giống gà G2: $n_2 = 100$, $\bar{y} = 1973$ g, $s_2^2 = 1876$ g

Xây dựng giả thiết:

Giả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ Đối thuyết $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Tiêu chuẩn kiểm định: $Z_{qs} = \dfrac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}} = \dfrac{1825 - 1973}{\sqrt{\dfrac{1628}{100} + \dfrac{1876}{100}}} \approx -25$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 1\% = 0,01$. $\Phi(z_{\alpha/2}) = 0,5 - \dfrac{\alpha}{2} = 0,495 \Leftrightarrow z_{\alpha/2} = 2,575$. Miền bác bỏ:

$$W = (-\infty; -2,575) \cup (2,575; +\infty).$$

Kết luận: Z_{qs} = -25 thuộc miền bác bỏ W, nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1 tức là với mức ý nghĩa 1% dựa vào mẫu khảo sát, kết luận của tài liệu (trọng lượng trung bình bằng nhau) là phù hợp.

Ví dụ: Giám đốc tài chính của một doanh nghiệp muốn so sánh chi phí tiếp khách giữa 2 bộ phận bán hàng và sản xuất. Một mẫu điều tra 15 biên nhận chi phí mỗi nơi cho kết quả như sau:

Bộ phận bán hàng	Bộ phận sản xuất
Trung bình: 42,5 USD	Trung bình: 31,75 USD
Độ lệch chuẩn: 9,5 USD	Độ lệc chuẩn: 8,2 USD

Với mức ý nghĩa 1% có sự khác nhau hay không về chi phí trung bình giữa 2 bộ phận trên. Giả sử các mức chi phí có cùng độ lệch chuẩn

Giải: Số liệu trên 2 mẫu:

- Bộ phận bán hàng: $n_1 = 15$, $\bar{x}_1 = 42,5$ USD, $s_1 = 9,5$ USD
- Bộ phận sản xuất: $n_2 = 15$, $\bar{x}_2 = 31,75$ USD, $s_2 = 8,2$ USD

Xây dựng giả thiết: Gả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ Đối thuyết $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Tiêu chuẩn kiểm định: $s^2 = \dfrac{(15-1).9,5^2 + (15-1).8,2^2}{15+15-2} \approx 78,745.$

$$Z_{qs} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s \cdot \sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}} = \frac{42,5 - 31,75}{\sqrt{78,745 \cdot \left(\dfrac{1}{15} + \dfrac{1}{15}\right)}} \approx 3,319$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 1\% = 0,01$ Miền bác bỏ: Tra bảng Student $df = 15+15-2 = 28$:

$$t_{0,005}(28) = 2,763. \qquad W_\alpha = (-\infty; -2,763) \cup (2,763; +\infty).$$

Kết luận: $Z_{qs} = 3,319$ thuộc miền bác bỏ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1, nên với mức ý nghĩa 1% dựa vào mẫu khảo sát có thể khẳng định chi phí trung bình giữa hai bộ phận là khác nhau.

Ví dụ: Điều tra 100 sinh viên trường đại học A (60 sinh viên nội trú, 40 sinh viên ngoại trú) về thời gian tự học (h/ngày):

Thời gian (h/ngày)	Số SV nội trú	Số SV ngoại trú
2-4	7	5
4-6	23	15

6-8	18	13
8-10	12	7

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng sinh viên nội trú có thời gian tự học nhiều hơn so với sinh viên ngoại trú hay không?

Giải: Số liệu trên 2 mẫu (tính toán từ bảng):

- Nội trú ($n_1 = 60$): $\bar{x}_1 = 6{,}1$ h, $s_1 = 1{,}8$ h
- Ngoại trú ($n_2 = 40$): $\bar{x}_2 = 5{,}85$ h, $s_2 = 1{,}75$ h

Xây dựng giả thiết: Giả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ Đối thuyết $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ (Sinh viên nội trú học nhiều hơn)

Tiêu chuẩn kiểm định:

$$Z_{qs} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{6{,}1 - 5{,}85}{\sqrt{\frac{1{,}8^2}{60} + \frac{1{,}75^2}{40}}} \approx 0{,}684$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% = 0{,}05$ Miền bác bỏ: Tra bảng $z_\alpha = z_{0{,}05} = 1{,}645$. $W_\alpha = (1{,}645; +\infty)$.

Kết luận: Vì $Z_{qs} = 0{,}684$ không thuộc miền bác bỏ nên, chấp nhận H_0 tức là với mức ý nghĩa 5%, dựa vào mẫu sát chưa thể khẳng định sinh viên nội trú học nhiều hơn ngoại trú.

3. So sánh 2 phương sai

Bài toán: Cho 2 tổng thể X, Y tuân theo luật phân phối chuẩn $X \sim N(\mu_1; \sigma_1^2)$; $Y \sim N(\mu_2; \sigma_2^2)$ với phương sai đám đông X, Y chưa biết. Với mức ý nghĩa α, tiến hành so sánh phương sai của 2 tổng thể

Khảo sát 2 mẫu cụ thể: $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ và $(y_1, y_2, \ldots, y_m)$ với các phương sai mẫu lần lượt: s_1^2; s_2^2

Xây dựng:

Giả thiết H_0: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ Đối thiết H_1: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Luôn giả định $s_1^2 > s_2^2$ tiêu chuẩn kiểm định: $Z_{qs} = \frac{s_1^2}{s_2^2}$

Phân phối Fisher – Snedecor:

$$P\{X > F_{\alpha/2}(n-1; m-1)\} = \alpha/2 \qquad P\{X < F_{1-\alpha/2}(n-1; m-1)\} = \alpha/2$$

Khi đó: với biến ngẫu nhiên X có phân phối Fisher – Snedecor

$$P\{F_{1-\alpha/2}(n-1; m-1) \le X \le F_{1-\alpha/2}(n-1; m-1)\} = 1-\alpha$$

Vì giả định $s_1^2 > s_2^2$ nên người ta luôn đặt phương sai lớn hơn lên tử số $F = \frac{s_{max}^2}{s_{min}^2} \ge 1$. Do đó, miền bác bỏ chỉ là:

H_1: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ Miền bác bỏ: $W = \left(-\infty; F_{1-\alpha/2}(n-1; m-1)\right) \cup \left(F_{\alpha/2}(n-1; m-1); +\infty\right)$

H_1: $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ Miền bác bỏ: $W = (F_\alpha(n-1; m-1); +\infty)$

Ví dụ: Giám đốc tài chính của một doanh nghiệp muốn so sánh chi phí tiếp khách giữa 2 bộ phận bán hàng và sản xuất. Một mẫu điều tra 15 biên nhận chi phí mỗi nơi cho kết quả như sau:

Bộ phận bán hàng	Bộ phận sản xuất
Trung bình: 42,5 USD	Trung bình: 31,75 USD

Độ lệch chuẩn: 9,5 USD	Độ lệc chuẩn: 8,2 USD

Với mức ý nghĩa 1% với số liệu trên hãy cho kết luận về sự khác nhau của phương sai chi phí. Giả sử chi phí của 2 bộ phận có phân phối chuẩn.

Giải:

Số liệu trên 2 mẫu:

- Bộ phận bán hàng: $n_1 = 15$, độ lệch chuẩn $s_1 = 9,5$ USD $\Rightarrow$ Phương sai $s_1^2 = 90,25$.
- Bộ phận sản xuất: $n_2 = 15$, độ lệch chuẩn $s_2 = 8,2$ USD $\Rightarrow$ Phương sai $s_2^2 = 67,24$.

Xây dựng: Giả thuyết $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ Đối thuyết $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Tiêu chuẩn kiểm định:

$$F_{qs} = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{90,25}{67,24} \approx 1,342.$$

Mức ý nghĩa $\alpha = 1\% \Rightarrow \alpha/2 = 0,005$:

$$F_{\alpha/2}(n-1; m-1) = F_{0,005}(14;14) = 4,05.$$ Miền bác bỏ: $W_\alpha = (4,05; +\infty)$.

Kết luận: $F_{qs} = 1,342$ không thuộc miền bác bỏ W, Chấp nhận H_0. Tức là với mức ý nghĩa 1%, chưa có đủ cơ sở để khẳng định có sự khác nhau về độ biến động (phương sai) trong chi phí tiếp khách giữa bộ phận bán hàng và bộ phận sản xuất.

BÀI TẬP

Bài 1: Một tập đoàn công nghệ triển khai chiến dịch quảng cáo AI tại hai thị trường lớn. Tại thành phố A, khảo sát 500 khách hàng thì có 320 người sử dụng ứng dụng tư vấn AI. Tại thành phố B, khảo sát 450 khách hàng thì có 250 người sử dụng. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, có thể khẳng định tỷ lệ khách hàng sử dụng AI ở thành phố A cao hơn thành phố B hay không?

Bài 2: So sánh hiệu quả hai phương pháp giảng dạy toán kinh tế.

- Nhóm 1 (Truyền thống): $n_1 = 25,\ \bar{x}_1 = 7.2,\ s_1 = 1.1$.
- Nhóm 2 (Tích hợp): $n_2 = 22,\ \bar{x}_2 = 7.8,\ s_2 = 1.3$.

Giả sử điểm có phân phối chuẩn và phương sai bằng nhau. Với $\alpha = 5\%$, phương pháp tích hợp có tốt hơn không?

Bài 3: Kiểm tra độ ổn định của hai dây chuyền đóng gói linh kiện.

- Dây chuyền 1: $n_1 = 16,\ s_1^2 = 0.24$.
- Dây chuyền 2: $n_2 = 21,\ s_2^2 = 0.11$.

Với $\alpha = 5\%$, có thể khẳng định dây chuyền 2 ổn định hơn (phương sai thấp hơn) không?. Biết trọng lượng tuân theo quy luật chuẩn.

Bài 4: So sánh tiền gửi tiết kiệm tại hai chi nhánh ngân hàng:

- Chi nhánh X: $n_1 = 100, \bar{x}_1 = 150, s_1^2 = 400$.
- Chi nhánh Y: $n_2 = 120, \bar{x}_2 = 142, s_2^2 = 625$.

a) Hãy kiểm định xem phương sai số tiền gửi của chi nhánh Y có cao hơn chi nhánh A hay không với mức ý nghĩa $\alpha = 10\%$.

b) Với mức ý nghĩa 10%, kiểm định xem số tiền gửi trung bình ở chi nhánh X có thật sự cao hơn chi nhánh Y hay không?